PROYEK AKHIR SEMESTER PRAKTIKUM STATISTIKA DASAR

ANALISIS DATA EKSPLORATIF PADA INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA DKI JAKARTA TAHUN 2021



Dosen pengampu

Ronny Susetyoko,S.Si., M.Si.

Alfi Fadliana,S.Si., M.Stat.

Penulis

Puput Ayu Setiawati (3322600004)

SARJANA TERAPAN SAINS DATA TERAPAN

DEPARTEMENT INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

NOVEMBER 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
ABSTRAK iii
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
1.1 Latar belakang 4
1.2 Tujuan 4
1.3 Manfaat 5
1.4 Batasan Masalah 5
BAB II 6
TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Analisis Data 6
2.2 Analisis Data Secara Deskriptiv 6
2.3 Analisis Data Eksploratif 6
2.4 Indikator Pencemar Udara 6
2.5 Uji Data Type 7
2.6 Uji Summary 7
BAB III 8
METODOLOGI 8
3.1 Metode Penelitian 8
3.2 Langkah-Langkah 8
3.3 Sumber Data 10
3.4 Penetapan Variable 10
3.5 Dimensi Data 11
BAB IV 12
HASIL DAN ANALISIS 12
BAB V 19
KESIMPULAN 19

ABSTRAK

Dalam dunia statistika menganalisis suatu data adalah hal yang sangat lumrah, di dalamnya terdapat berbagai macam analisis data, salah satunya adalah analisis data eksploratif. Analisis data eksploratif (ADE) adalah suatu cara eksplorasi data yang mengandalkan teknik aritmatika dan juga teknik grafis dalam melakukan pengamatan atau pengujian. Pada proyek ini menggunakan analisis data eksploratif dengan metode analisis dekriptif. Digunakan analisis deskriptif karena analisis deskriptif memadai untuk data yang nantinya akan di visualisasikan. Proyek ini memakasi data dari wilayah jakarta yang memiliki judul data indek standar pencemar udara DKI Jakarta tahun 2021 dan dalam pengujian ini memakai data dari bulan januari sampai dengan desember. Penganalisasian datanya memiliki tujuan untuk mengetahui hasil summary-nya dan memiliki tujuan untuk melihat perbandingan disetiap bulannya berdasarkan kolom yang ada pada data tersebut dan divisualisasikan kedalam bentuk boxplot, barplot, dan juga piechart atau pieplot. Dari hasil visualisasi tersebut dapat terlihat jelas bahwa pada setiap bulannya akan mengalami perubahan walaupun hanya sedikit.

Kata kunci : indeks standar pencemar udara DKI Jakarta 2021, analisis data eksploratif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Seperti yang kita ketahui, analisis data dalam dunia statistika sering kali dijumpai, Analisis data adalah sebuah satu cara untuk mengolah data menjadi informasi yang begitu variasi sehingga data tersebut memiliki karakteristik yang mudah untuk dipahami [1]. Selain ada analisis data ada juga eksplorasi data, eksplorasi data adalah suatu pemahaman mengenai data yang sebelum dilakukan praproses, dari pemahaman terhadap data tersebut nantinya akan di mining jadi membantu menentukan teknik preprocessing dan menganalisisnya [2]. Dari penjelasan diatas terkait analisis data dan eksplorasi data, dalam ilmu statistika terdapat macam-macam analisis data, sebagai contohnya adalah Analisis Data Eksploratif.

Analisis data eksploratif atau sering disebut dengan Exploratory Data Analysis (EDA) merupakan suatu cara eksplorasi data yang mengandalkan teknik aritmatika dan juga teknik grafis dalam melakukan pengamatan atau pengujian. Selain itu, analisis data eksplorati juga sering digunakan untuk [3] :

- Melakukan pengoptimasi data
- Melakukan uji test asumsi
- Mencari data yang tidak bisa diketahui secara langsung atau tersembunyi

Proyek akhir semester kali ini, saya mendapatkan analisis data eksploratif dan saya mengambil data indeks standar pencemar udara DKI Jakarta pada bulan januari – desember tahun 2021 [4]. Proyek akhir semester kali ini, saya mendapatkan analisis data eksploratif dan saya mengambil data indeks standar pencemar udara DKI Jakarta pada bulan januari – desember tahun 2021 [4]. Dan terdapat 11 variable namun yang saya analisis hanya 6 variable saja yaitu pm10, co, so2, o3, no2, dan max. Alasan memilih data indeks standar pencemar udara DKI Jakarta tahun 2021 karena dari menganalisis data tersebut dapat membantu kita dalam mendapatkan informasi mengenai ketinggian pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2021.

1.2 Tujuan

Dibuatnya proyek ini ada beberapa macam tujuan yang ingin di capai, tujuan tersebut dapat berupa:

- memberikan informasi mengenai tingginya pencemaran udara yang ada di DKI jakarta pada tahun 2021.
- mengeksplorasi data indeks standar pencemar udara DKI Jakarta pada bulan januari - desember 2021 agar lebih detail.

- membandingkan data tiap bulan dengan setiap columns-nya agar mengetahui perubahan pada setiap bulannya
- menampilkan variansi dan juga menampilkan summary dengan berbagai visualisasi

1.3 Manfaat

Dari tujuan-tujuan dilakukannya analisis data eksploratif pada data indeks standar pencemar udara DKI Jakarta pada tahun 2021 dapat diperoleh beberapa manfaat seperti, kita mendapatkan beberapa informasi dari hasil output syntax yang sudah dibuat seperti median, mean, kuartil, dan keberagaman perbandingan data yang dicari atau variable dalam indeks pencemar udara dengan berpatokan dengan setiap bulan. Mengetahui langkah-langkah dalam menganalisis data eskploratif dengan berbagai visualisasi, visualisasinya dapat berupa dari boxplot, pieplot, dan juga barplot.

Manfaat lainnya secara umum untuk mahasiswa sendiri atau orang awam yang membacanya adalah menambah wawasan atau menambah ilmu pengetahuan tentang analisis data eksploratif dalam artian bisa memahami sebuah data dengan mudah, dan juga bisa digunakan sebagai referensi untuk peneliti lain yang juga ingin menganalisis data eksploratif ini. Untuk manfaat masyarakat adalah diharapkan dapat memberikan gambaran tentang lingkungan disekitar DKI Jakarta mengenai pencemaran udara.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam proyek ini berfungsi sebagai pembatas agar jika ada pelebaran atau penyimpangan permasalahan yang akan dibahas bisa dihindari atau diantisipasi. Selain itu, batasan masalah dibuat agar analisis data eksploratif bisa terarah dalam prosesnya dan tujuan-tujuannya akan tercapai. Batasan masalah dalam proyek ini dapat berupa :

- Data yang diambil hanya berasal dari data indeks standa pencemar udara DKI Jakarta pada tahun 2021 bulan januari sampai dengan bulan desember [4]atau dalam ruang lingkup wilayah DKI Jakarta saja.
- Sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat, informasi yang akan disajikan berupa seberapa tinggi tidaknya setiap variable atau indikator dalam pencemaran udara yang ada pada DKI Jakarta pada tahun 2021 di bulan januari sampai desember.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Data

Analisis data adalah proses atau upaya yang merinci suatu data untuk menemukan sebuah informasi baru agar karakteristik data yang diuji tadi lebih mudah dimengerti dan memiliki guna bagi pembaca atau peneliti agar menemukan suatu solusi dari sebuah permasalahan, khususnya dalam hal penelitian karena hasil uji yang didapatkan lebih jelas [5].

2.2 Analisis Data Secara Deskriptiv

Analisis data secara deskriptif adalah sebuah teknik analisis data yang menggunakan gambaran data yang terkumpul tanpa menggeneralisasikan hasik penelitian tersebut. Teknik ini dapat menyajikan data dalam bentuk grafik, tabel, presentasi, diagram, dan masih banyak lagi [5].

2.3 Analisis Data Eksploratif

Analisis data eksploratif adalah suatu cara eksplorasi data yang mengandalkan teknik aritmatika dan juga teknik grafis dalam melakukan pengamatan atau pengujian [3]. Analisis data eksploratif ini juga sering digunakan ilmuwan data untuk menganilisis kumpulan suatu data dan menjadikan data dalam metode visualisasi. Analisis ini termasuk pengujian yang sangat membantu beberapa orang terutama ilmuwan, karena terdapat cara terbaik untuk memanipulasi sumber data tertentu untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan atau dalam artian mudah untuk mengolahnya.

2.4 Indikator Pencemar Udara

Pencemaran udara adalah suatu kondisi lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pencemaran udara memiliki indikator yang berbagai macam seperti indikator kimia, biologi dan lain-lain[6]. Untuk lebih spesifik pencemaran udara juga berhubungan dengan hal-hal dibawah ini:

- pm : partikulat
- so2 : sulfida
- co : carbon monoksida
- 03 : ozon
- no2 : nitrogen dioksida

2.5 Uji Data Type

Data type adalah suatu atribut yang ada hubungannya dengan sepotong data yang bisa memberitahukan sistem komputer untuk mendeteksi nilainya. Data type atau tipe data dapat digambarkan sebagai sesuatu yang dapat digunakan dalam programmingan untukmenentukan tipe nilai suatu objek atau operasi[7]. Macam-macam tipe data yang ada dalam dunia programming ada beberapa macam, seperti :

- string
- integer
- char
- boolean
- float
- array
- dan masih banyak lagi.

2.6 Uji Summary

Uji summary atau biasa disebut dengan sum adalah sebuah uji yang berfungsi untuk menjumlahkan beberapa kolom atau menghitung keseluruhan suatu nilai, pada pemrograman jika mencari sum dari suatu data maka yang akan muncul adalah:

- count
- mean
- minimum
- maksimum
- quartil atas, tengah, bawah
- standar deviasi atau std

BAB III

METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari atau mengumpulkan suatu informasi, metode penelitian sangat membantu dalam proses pencarian suatu informasi. Metode analisis data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua jenis:

- metode analisis data kuantitatif

  metode ini merupakan sebuah teknik analisis yang digunakan untuk data kuantitatif, metode ini bergantung pada kemampuan menghitung data secara akurat. metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data kompleks. Beberapa contoh metode analisis kuantitatif, seperti analisis deskriptif, regresi, dan faktor.

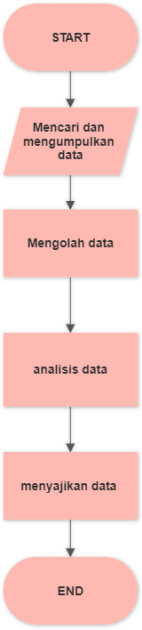
- metode analisis data kualitatif.

  Metode kualitatif adalah teknik menganalisis data yang digunakan pada data kualitatif. Metode ini menggunakan wawancara dan observasi untuk menentukan hasil analisisnya, dengan terpenuhinya lewat wawancara dan observasi tersebut. Selanjutnya dari keseluruhan data tersebut akan diproses untuk pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan. Tahap terakhir pada metode ini adalah interpretasi data.

Pada proyek kali ini saya menggunakan analisis secara deskriptif, karena sesuai fungsinya adalah menyajikan data secara deskriptif dan apa adanya

3.2 Langkah-Langkah

Pada analisis data eksploratif pastinya memiliki tahapan atau langkah-langkah untuk mendapatkan apa yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang sudah disebutkan, untuk langkah-langkahnya antara lain:



Gambar 3.2 Flowchart langkah-langkah

- mencari dan mengumpulkan data : mencari data pada sebuah website milik wilayah DKI jakarta. Kemudian mengunduh semua data mulai dari januari – desember 2021, dalam bentuk excel.

- Mengolah data : pengolahan data kali ini adalaha dengan menggabungkan data file unduhan mulai dari bulan januari sampai desember 2021, kemudian mengganti format lokasi yang semula xlxs menjadi csv, agar bisa di import ke jupyter notebook.
- Analisis data : pada step analisis data, data yang sudah berbentuk csv di import-kan ke jupyter notebook, kemudian dianalisa untuk menampilkan summary data indeks standar pencemar udara.

- Menyajikan data : penyajian datanya adalah setelah melakukan analisis data atau setelah summary sudah diketahui, dan penyajian datanya berupa visualisasi dalam bentuk bar plot, pie chart, dan box plot

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam analisis data eksploratif atau proyek ini sangat penting karena hal tersebut dibuat pertimbangan keaslian datanya. Sumber data yang saya pakai pada proyek kali ini adalah sumber data sekunder, karena didapatkan dari pihak lain. pada proyek kali ini sumber datanya berasal dari data wilayah jakarta yakni dari website data.jakarta.go.id. Data tersebut adalah data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) DKI Jakarta bulan januari - desember tahun 2021

3.4 Penetapan Variable

Sesuai dengan data yang saya pilih tentang Indeks standar pencemar udara DKI Jakarta 2021, jadi variable yang saya pakai pada proyek analisis data eksploratif kali ini saya menggunakan:

Source.Name	tanggal	pm10	so2	co	o3	no2	max
a.csv	1/1/2021	43	58	29	35	65.0	65
a.csv	1/2/2021	58	86	38	64	80.0	86
a.csv	1/3/2021	64	93	25	62	86.0	93
a.csv	1/4/2021	50	67	24	31	77.0	77
a.csv	1/5/2021	59	89	24	35	77.0	89
...	...	...	...	...	...	...	...
l.csv	12/27/2021	75	61	23	40	47.0	121
l.csv	12/28/2021	59	53	16	34	33.0	89
l.csv	12/29/2021	61	54	15	37	29.0	98
l.csv	12/30/2021	60	53	17	38	44.0	102
l.csv	12/31/2021	64	52	44	37	53.0	90

Gambar 3.4 data indeks standar pencemar udara

- Pm10 : partikulat
- so2 : sulfida
- co : carbon monoksida
- 03 : ozon
- no2 : nitrogen dioksida
- max : nilai ukur paling tinggi dalam waktu yang sama

Berdasarkan bulan januari sampai desember 2021. Untuk Keterangan bulan saya inisialkan dengan huruf abjad jadi:

a.csv = januari

b.csv = februari

c.csv = maret

d.csv = april

e.csv = mei

f.csv = juni

g.csv = juli

h.csv = agustus

i.csv = september

j.csv = oktober

k.csv = november

l.csv = desember

3.5 Dimensi Data

Dimensi data pada proyek saya kali ini ada 11 x 365 (11kolom dan 365 baris), tetapi data yang nantinya akan saya analisis ada hanya 6 kolom dan 1 kolom bulan untu perbandingan. 6 kolom yang saya ambil ada yang berupa data integer dna data float.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

Pada proyek akhir semester saya kali ini mendapatkan data dari wilayah DKI Jakarta yang berasal dari web data.jakarta.go.id. Setelah saya unduh dan saya gabungkan dalam excel, data tersebut[4] dirubah menjadi data csv. Masuk dalam ke jupyter notebook, data diimporkan terlebih dahulu kedalam bahasa tersebut. Terdapat 365 baris dan 11 kolom yang akan muncul setelah dirun pada kolom output.

```
: #menampilkan info tentang tiap coloumn
  udara.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 365 entries, 0 to 364
Data columns (total 11 columns):
 #   Column       Non-Null Count  Dtype
---  ------       --------------  -----
 0   Source.Name  365 non-null    object
 1   tanggal      365 non-null    object
 2   pm10         365 non-null    int64
 3   so2          365 non-null    int64
 4   co           365 non-null    int64
 5   o3           365 non-null    int64
 6   no2          334 non-null    float64
 7   max          365 non-null    int64
 8   critical     365 non-null    object
 9   categori     365 non-null    object
 10  location     31 non-null     object
dtypes: float64(1), int64(5), object(5)
memory usage: 31.5+ KB
```

Gambar 4.1 Menampilkan info dari data yang dimasukkan[4]

Pada gambar 4.1 menampilkan info data indeks standar pencemar udara DKI Jakarta tahun 2021 pada bulan januari-desember dan yang ditampilkan adalah jumlah baris dan kolom serta variable pada kolom dan juga menampilkan tipe datanya.

```
#menampikan summary
udara.describe()
```

	pm10	so2	co	o3	no2	max
count	365.000000	365.000000	365.000000	365.000000	334.000000	365.000000
mean	60.506849	52.753425	15.391781	49.805479	34.098802	94.030137
std	15.155896	11.193823	5.857975	12.234790	16.623705	24.408647
min	19.000000	37.000000	7.000000	20.000000	9.000000	45.000000
25%	53.000000	45.000000	11.000000	41.000000	23.000000	77.000000
50%	62.000000	52.000000	14.000000	49.000000	31.000000	93.000000
75%	68.000000	55.000000	18.000000	57.000000	39.750000	108.000000
max	179.000000	126.000000	47.000000	151.000000	134.000000	179.000000

Gambar 4.2 summary

Gambar 4.2 menampilkan hasil summary dari data perbulan yang terdiri dari jumlah data keseluruhan, nilai rata-rata, standar devisiasi, nilai max dan min, serta nilai quartil atas bawah dan tengah.

```
#Menampilkan nilai range
print(udara['pm10'].max() - udara['pm10'].min())
```

```
160
```

```
print(udara['so2'].max() - udara['so2'].min())
```

```
89
```

```
print(udara['co'].max() - udara['co'].min())
```

```
40
```

```
print(udara['o3'].max() - udara['o3'].min())
```

```
131
```

```
print(udara['no2'].max() - udara['no2'].min())
```

```
125.0
```

```
print(udara['max'].max() - udara['max'].min())
```

```
134
```

Gambar 4.3 nilai range

Gambar 4.3 menampilkan hasil dari nilai max dan nilai minimum setiap variable, dilihat dari hasil sumnya.

```
|: #Menampilkan nilai variansi
   print (udara['pm10'].var())

   229.70118922173722

|: print (udara['so2'].var())

   125.30167093180931

|: print (udara['co'].var())

   34.31586632545536

|: print (udara['o3'].var())

   149.69007978323063

|: print (udara['no2'].var())

   276.3475661290034

|: print (udara['max'].var())

   595.782056299865
```

Gambar 4.4 nilai variansi

Gambar 4.4 menampilkan nilai variansi dari setiap variable kolom data indeks standar pencemar udara jakarta tahun 2021, dasar dari perhitungan variansi adalah untuk mengetahui keragaman data tersebut.

```
: #menampilkan baris dan kolom
  print(udara.shape)

  (365, 11)
```

Gambar 4.5 baris dan kolom

Pada gambar 4.5 syntax tersebut digunakan untuk menampilkan baris dan kolom data yang sudah diimport tadi yaitu data indeks standar pencemar udara DKI Jakarta 2021.

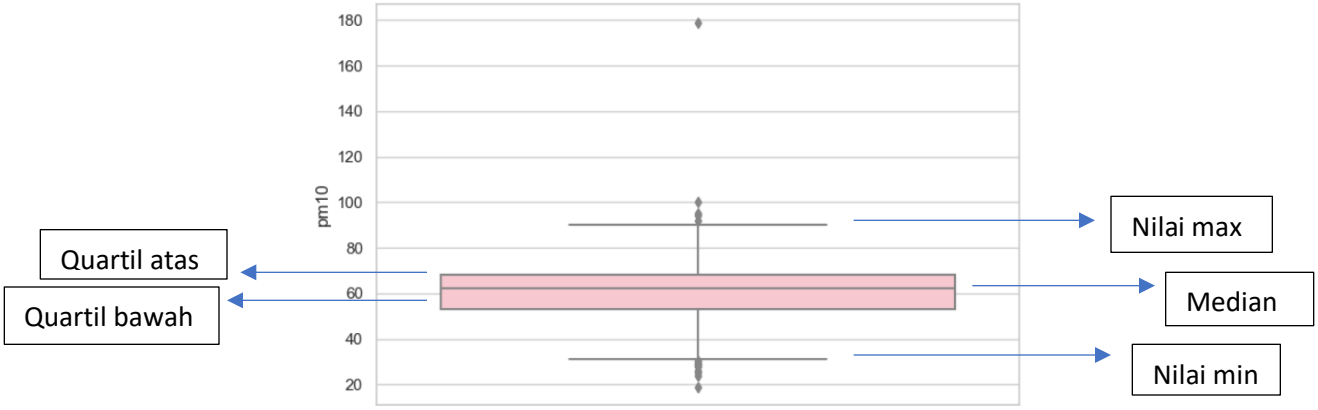
```
: #menampilkan kolom
  print(udara.columns)

  Index(['Source.Name', 'tanggal', 'pm10', 'so2', 'co', 'o3', 'no2', 'max',
         'critical', 'categori', 'location'],
        dtype='object')
```

Gambar 4.6 variable kolom

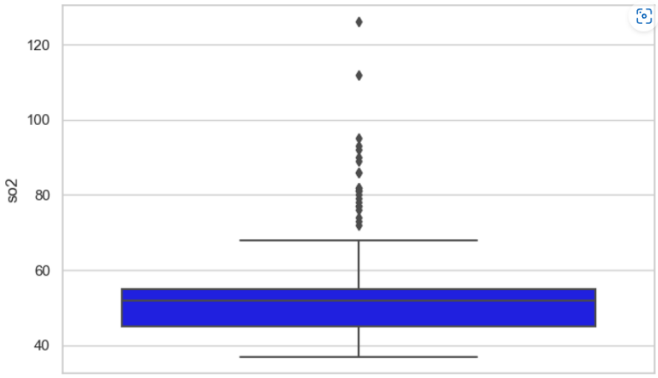
Pada gambar 4.6 menampilkan variable apa saja yang ada pada file tersebut[4] dan bertype data object.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
%matplotlib inline
sns.set(style = 'whitegrid')
plt.figure(figsize = (8,5))
ax = sns.boxplot(y = 'pm10',data = udara,orient = 'y',color = 'pink')
```



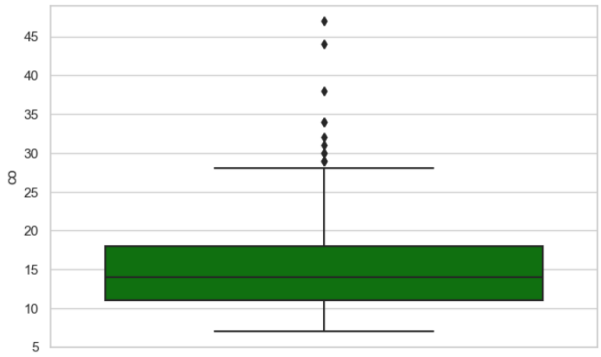
Gambar 4.7 boxplot pm10

Pada Gambar 4.7 menampilkan boxplot pm10 pada data indeks standar pencemar udara tahun 2021. Boxplot mempermudah dalam memvisualisasikan data, didalamnya menyajikanberupa nilai maksimum dan minimum, median , quartil bawah, dan quartil atas.



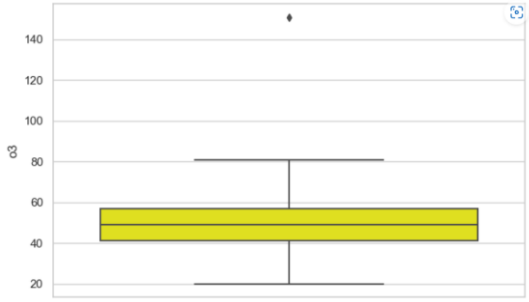
Gambar 4.8 boxplot so2

Pada Gambar 4.8 menampilkan boxplot so2 pada data indeks standar pencemar udara tahun 2021. Boxplot mempermudah dalam memvisualisasikan data, didalamnya menyajikanberupa nilai maksimum dan minimum, median , quartil bawah, dan quartil atas.



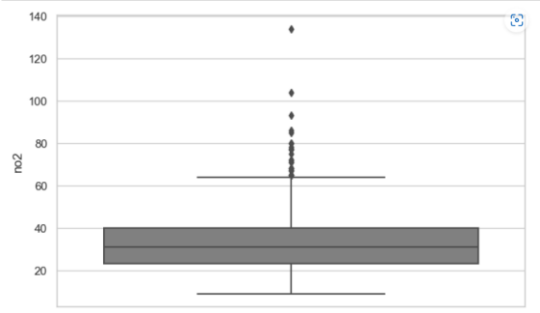
Gambar 4.9 boxplot co

Pada Gambar 4.9 menampilkan boxplot co pada data indeks standar pencemar udara tahun 2021. Boxplot mempermudah dalam memvisualisasikan data, didalamnya menyajikan berupa nilai maksimum dan minimum, median , quartil bawah, dan quartil atas.



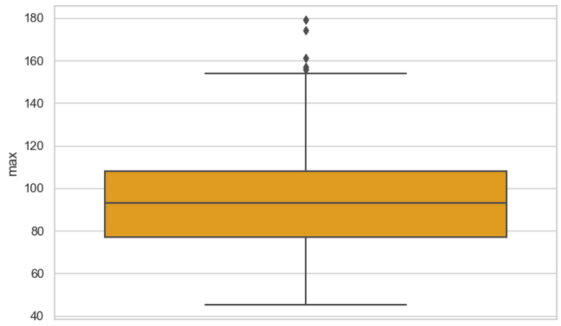
Gambar 4.10 boxplot o3

Pada Gambar 4.10 menampilkan boxplot o3 pada data indeks standar pencemar udara tahun 2021. Boxplot mempermudah dalam memvisualisasikan data, didalamnya menyajikan berupa nilai maksimum dan minimum, median , quartil bawah, dan quartil atas.



Gambar 4.11 boxplot no2

Pada Gambar 4.10 menampilkan boxplot no2 pada data indeks standar pencemar udara tahun 2021. Boxplot mempermudah dalam memvisualisasikan data, didalamnya menyajikan berupa nilai maksimum dan minimum, median , quartil bawah, dan quartil atas.

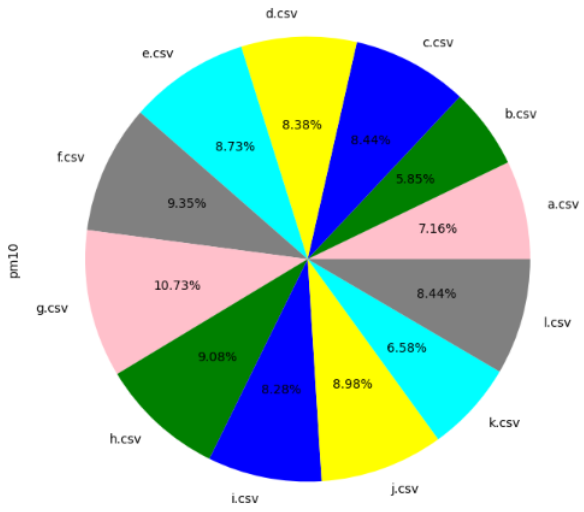


Gambar 4.12 boxplot max

Pada Gambar 4.12 menampilkan boxplot max pada data indeks standar pencemar udara tahan 2021. Boxplot mempermudah dalam memvisualisasikan data, didalamnya menyajikan berupa nilai maksimum dan minimum, median , quartil bawah, dan quartil atas.

```
In [8]: pm10pie = udara.groupby('Source.Name')['pm10'].sum()
        colors = ('pink','green','blue','yellow','cyan','grey')
        pm10pie.plot.pie(y='bulan', colors=colors,figsize=(8,8),autopct='%1.2f%%')
        pm10pie

Out[8]: Source.Name
        a.csv    1581
        b.csv    1293
        c.csv    1863
        d.csv    1851
        e.csv    1927
        f.csv    2066
        g.csv    2369
        h.csv    2006
        i.csv    1829
        j.csv    1983
        k.csv    1454
        l.csv    1863
        Name: pm10, dtype: int64
```

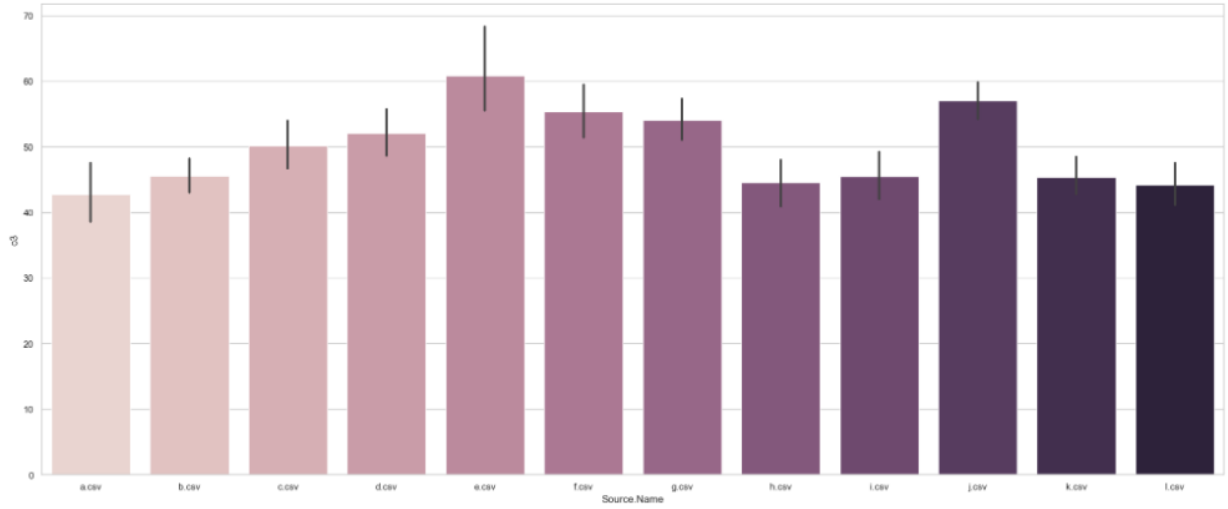


Gambar 4.13 pie chart pm10

Pada gambar 4.13 menampilkan hasil summary pm1o yang berpatokan pada setiap bulan, dan dapat diketahui nilai persen yang tertinggi dan terendahkan melalui persentase pada pie chartnya, Dan memiliki type data integer.

```
o3udara = udara.groupby('Source.Name')['o3'].sum()
udara_o3 = (o3udara).reset_index()
plt.figure(figsize=(25,10))
sns.barplot(data= udara, palette="ch:30", x = 'Source.Name', y = 'o3')
o3udara
```

```
Source.Name
a.csv    1325
b.csv    1275
c.csv    1555
d.csv    1563
e.csv    1886
f.csv    1660
g.csv    1674
h.csv    1380
i.csv    1364
j.csv    1767
k.csv    1362
l.csv    1368
Name: o3, dtype: int64
```



Gambar 4.14 barplot 03

Pada gambar 4.14 diketahui bahwa nilai-nilai tersebut adalah hasil summary 03 dari setiap bulannya kemudian dibuat visualisasi dengan menjadi barplot, dibuat barplot agar memudahkan membaca datanya atau memudahkan mengetahui mana yang mengalami kenaikan dan bulan mana yang mengalami penurunan pencemaran udara, memiliki type data integer juga.

BAB V

KESIMPULAN

Analisis data eksploratif merupakan proses untuk mencari berbagai informasi yang terdapat dalam suatu file tertentu. Dalam proses analisis data eksploratif tersebut gunakan analisis deskriptif atau statistik deskriptif. Pengolahan datanya dengan menggabungkan semua data menjadi satu file, kemudian mendefinisikan variable, kemudian menganalisisnya dan menampilkan hasil analisisnya dengan visualisasi.

Analisis data pada data tersebut dapat menampilkan hasil seperti summary dari data setahun dan perbulan, summary akan menampilkan nilai rata-rata, standar devisiasi, nilai max dan min, serta nilai quartil. Selain hasil dari summary data kita juga mencari nilai varians, dan range

Dari hasil analisis data eksploratif yang sudah saya visualisasikan bisa ditarik kesimpulan bahwa disetiap bulan, 6 variable yang saya uji pasti mengalami naik turunnya keadaan udara yang ada pada wilayah Jakarta pada tahun 2021 bulan januari sampai desember, walaupun naik turunnya relatif kecil tetapi hal itu tetap merubah data jika di kelompokkan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] [Online]. Available: https://dqlab.id/teknik-analisis-data-tujuan-cara-dan-prosedur-analisis.

[2] [Online]. Available: https://qasp2020.bps.go.id/posts/8e1f301394994f698dc0ac35c572fa62/data-exploration/pentingnya-eksplorasi-data#:~:text=Eksplorasi%20data%20merupakan%20langkah%20untuk,data%20sebelum%20dilakukan%20data%20mining.

[3] [Online]. Available: https://www.smartstat.info/materi/statistika/eksplorasi-data/analisis-data-eksploratif.html.

[4] [Online]. Available: https://data.jakarta.go.id/dataset/indeks-standar-pencemaran-udara-ispu-tahun-2021.

[5] [Online]. Available: ANALISIS DATA adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Prosedur Analisis Data (maxmanroe.com).

[6] [Online]. Available: 10 Penyebab Pencemaran Udara, Apa Saja Itu? (detik.com).

[7] [Online]. Available: 10 Tipe Data yang Sering Dipakai Programmer di 2022 (glints.com).

LAMPIRAN

ANALISIS DATA EKSPLORATIF

```
]: import pandas as pd
   from datetime import datetime as dt
   import seaborn as sns
   import matplotlib.pyplot as plt
   import numpy as np
   import seaborn as sns
   import pandas as pd
   udara=pd.read_csv('C:/Users/asuss/Downloads/statistika-dasar.csv')
   udara
```

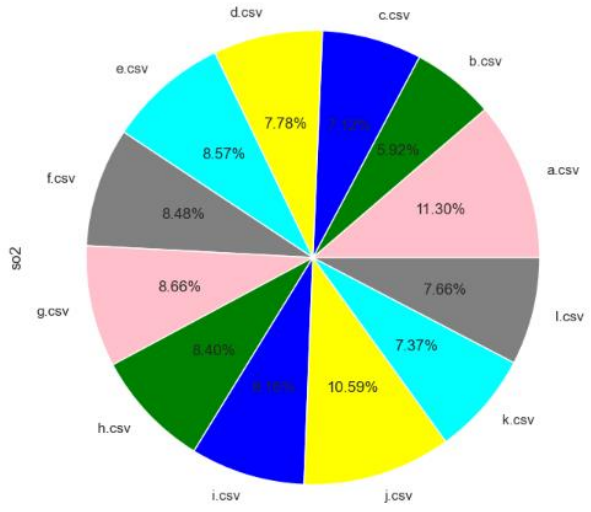
]:

	Source.Name	tanggal	pm10	so2	co	o3	no2	max	critical	categori	location
0	a.csv	1/1/2021	43	58	29	35	65.0	65	O3	SEDANG	DKI2
1	a.csv	1/2/2021	58	86	38	64	80.0	86	PM25	SEDANG	DKI3
2	a.csv	1/3/2021	64	93	25	62	86.0	93	PM25	SEDANG	DKI3
3	a.csv	1/4/2021	50	67	24	31	77.0	77	O3	SEDANG	DKI2
4	a.csv	1/5/2021	59	89	24	35	77.0	89	PM25	SEDANG	DKI3
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
360	l.csv	12/27/2021	75	61	23	40	47.0	121	PM25	TIDAK SEHAT	NaN
361	l.csv	12/28/2021	59	53	16	34	33.0	89	PM25	SEDANG	NaN
362	l.csv	12/29/2021	61	54	15	37	29.0	98	PM25	SEDANG	NaN
363	l.csv	12/30/2021	60	53	17	38	44.0	102	PM25	TIDAK SEHAT	NaN
364	l.csv	12/31/2021	64	52	44	37	53.0	90	PM25	SEDANG	NaN

365 rows × 11 columns

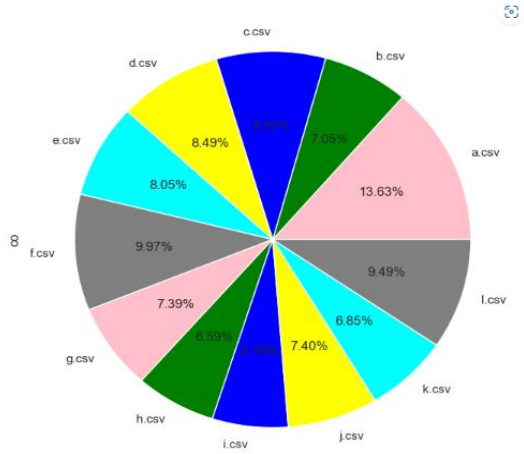
Gambar lampiran 1. Data mentahan

```
Source.Name
a.csv    2176
b.csv    1139
c.csv    1370
d.csv    1499
e.csv    1650
f.csv    1633
g.csv    1667
h.csv    1617
i.csv    1571
j.csv    2039
k.csv    1419
l.csv    1475
Name: so2, dtype: int64
```



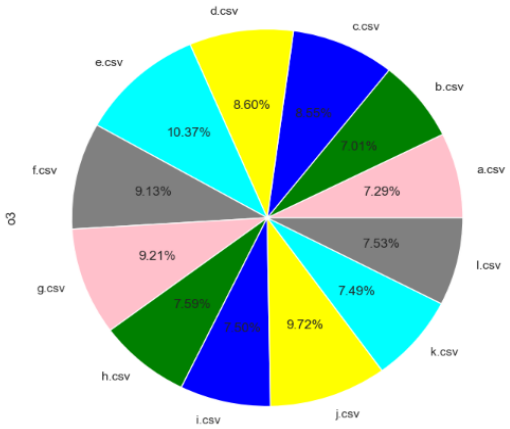
Gambar lampiran 2. Pie chart so2

```
Source.Name
a.csv    766
b.csv    396
c.csv    501
d.csv    477
e.csv    452
f.csv    560
g.csv    415
h.csv    370
i.csv    347
j.csv    416
k.csv    385
l.csv    533
Name: co, dtype: int64
```



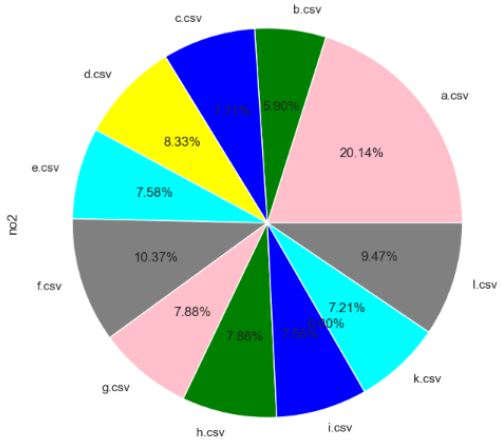
Gambar lampiran 3. Piechart co3

```
Source.Name
a.csv    1325
b.csv    1275
c.csv    1555
d.csv    1563
e.csv    1886
f.csv    1660
g.csv    1674
h.csv    1380
i.csv    1364
j.csv    1767
k.csv    1362
l.csv    1368
Name: o3, dtype: int64
```



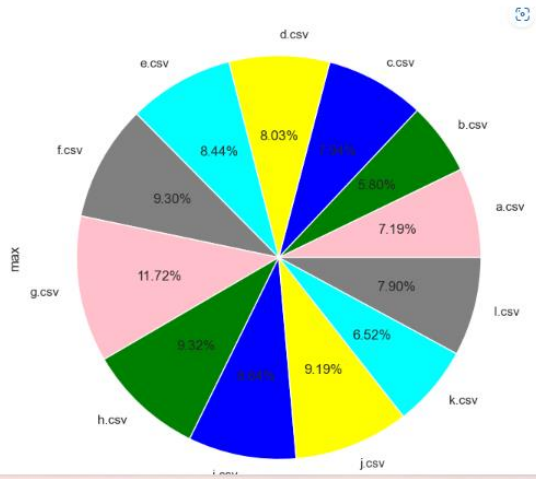
gambar lampiran 4. Piechart 03

```
Source.Name
a.csv    2294.0
b.csv     672.0
c.csv     878.0
d.csv     949.0
e.csv     863.0
f.csv    1181.0
g.csv     897.0
h.csv     895.0
i.csv     860.0
j.csv       0.0
k.csv     821.0
l.csv    1079.0
Name: no2, dtype: float64
```



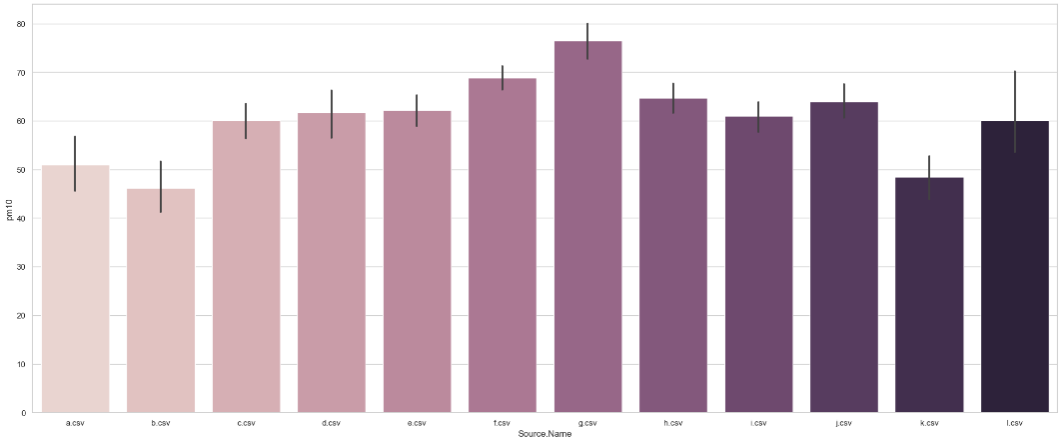
Gambar lampiran 5. piechart no2

```
Source.Name
a.csv    2468
b.csv    1992
c.csv    2726
d.csv    2756
e.csv    2895
f.csv    3192
g.csv    4021
h.csv    3200
i.csv    2966
j.csv    3155
k.csv    2239
l.csv    2711
Name: max, dtype: int64
```



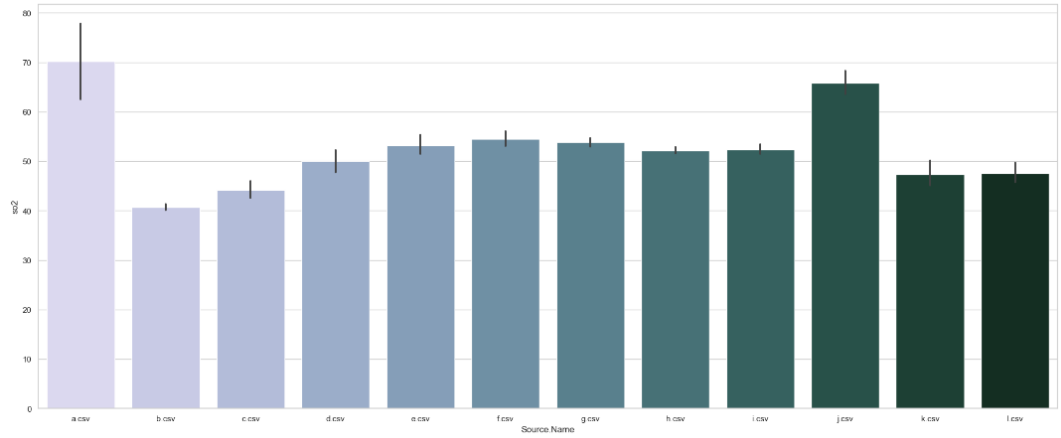
gambar lampiran 6. Piechat max

```
Source.Name
a.csv    1581
b.csv    1293
c.csv    1863
d.csv    1851
e.csv    1927
f.csv    2066
g.csv    2369
h.csv    2006
i.csv    1829
j.csv    1983
k.csv    1454
l.csv    1863
Name: pm10, dtype: int64
```



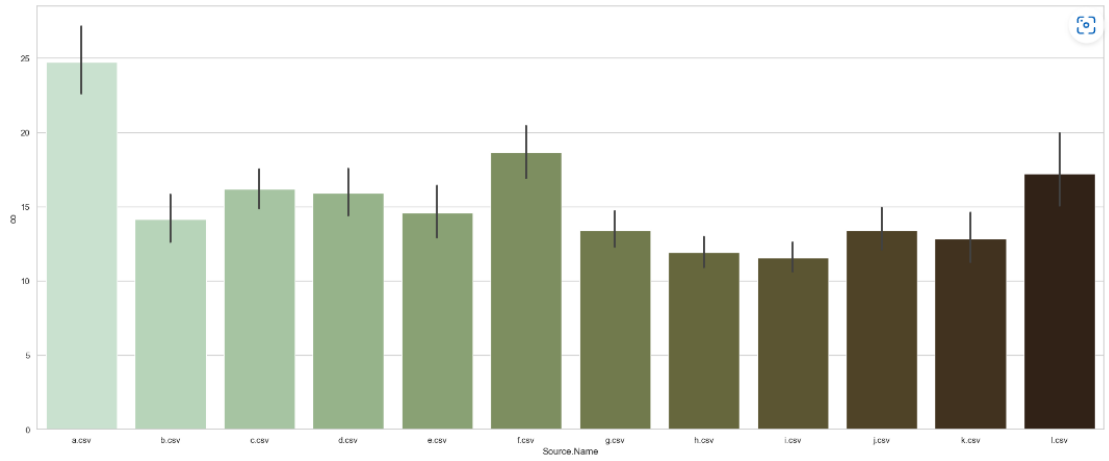
Gambar lampiran 7. Barplot pm10

```
Source.Name
a.csv    2176
b.csv    1139
c.csv    1370
d.csv    1499
e.csv    1650
f.csv    1633
g.csv    1667
h.csv    1617
i.csv    1571
j.csv    2039
k.csv    1419
l.csv    1475
Name: so2, dtype: int64
```



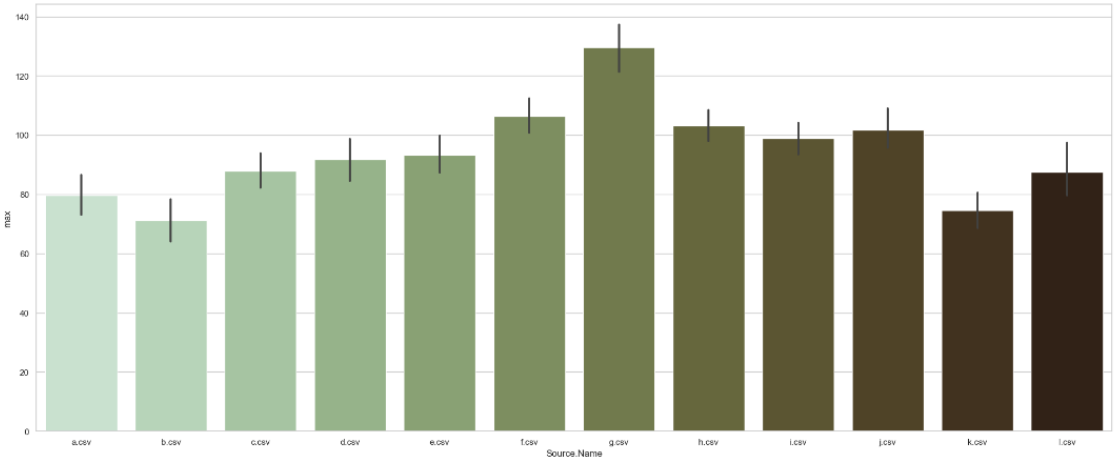
Gambar lampiran 8. Barplot so2

```
Source.Name
a.csv    766
b.csv    396
c.csv    501
d.csv    477
e.csv    452
f.csv    560
g.csv    415
h.csv    370
i.csv    347
j.csv    416
k.csv    385
l.csv    533
Name: co, dtype: int64
```



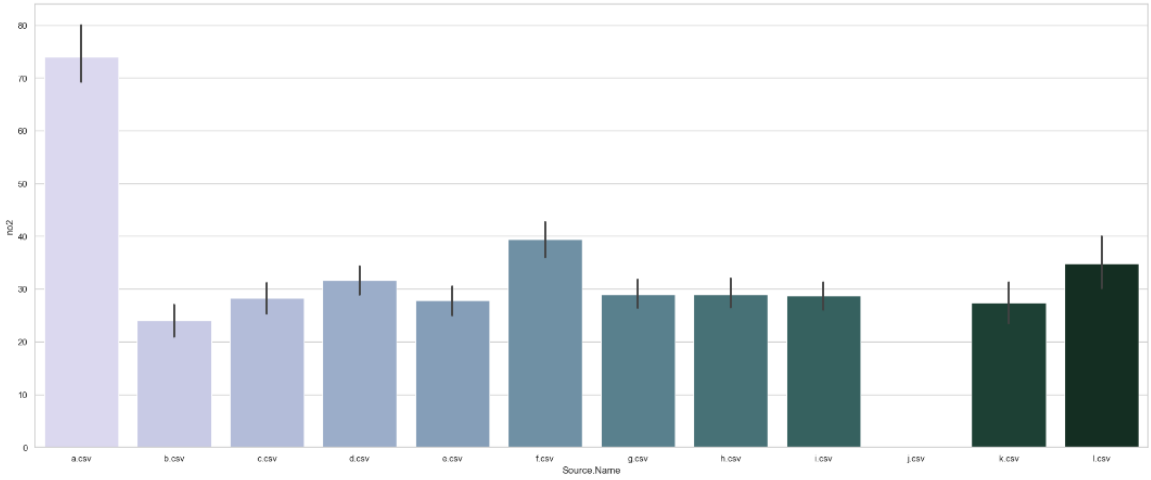
Gambar lampiran 8. Barplot co

```
Source.Name
a.csv    2468
b.csv    1992
c.csv    2726
d.csv    2756
e.csv    2895
f.csv    3192
g.csv    4021
h.csv    3200
i.csv    2966
j.csv    3155
k.csv    2239
l.csv    2711
Name: max, dtype: int64
```



Gambar lampiran 9. Barplot max

```
Source.Name
a.csv    2294.0
b.csv     672.0
c.csv     878.0
d.csv     949.0
e.csv     863.0
f.csv    1181.0
g.csv     897.0
h.csv     895.0
i.csv     860.0
j.csv       0.0
k.csv     821.0
l.csv    1079.0
Name: no2, dtype: float64
```



Gambar lampiran 10. Barplot no2